ВсОШ 2004, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

695. Натуральные числа от 1 до 100 расставлены по кругу в таком порядке, что каждое число либо больше обоих соседей, либо меньше обоих соседей. Пара соседних чисел называется *хорошей*, если при выкидывании этой пары вышеописанное свойство сохраняется. Какое минимальное количество хороших пар может быть? (*С.Берлов*)

695. **Ответ.** 51 хорошая пара.

Пример: сначала расставим числа подряд, а затем поменяем местами числа 2 и 3, 4 и 5, ..., 98 и 99. В полученной расстановке $1, 3, 2, 5, 4, \ldots, 99, 98, 100$ хорошими парами являются в точности пары $(1, 3)$, $(3, 2)$, $(5, 4)$, $(7, 6)$, ..., $(97, 96)$, $(99, 98)$, $(98, 100)$.

Докажем, что хороших пар не менее 51. Заметим, что среди любых двух пересекающихся пар хотя бы одна — хорошая. Действительно, пусть a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 — такие подряд идущие числа, что пары (a_2, a_3) и (a_3, a_4) не являются хорошими. Не умаляя общности, можно считать, что $a_1 > a_2 < a_3 > a_4 < a_5$. С другой стороны, пара (a_3, a_4) не является хорошей, значит, $a_1 > a_2 > a_5$, пара (a_2, a_3) не является хорошей, значит, $a_5 > a_4 > a_1$. Тогда $a_1 > a_2 > a_5 > a_4 > a_1$, что невозможно, значит, либо пара (a_2, a_3), либо пара (a_3, a_4) — хорошая. Поэтому хороших пар уже не менее 50, причем ровно 50 их может быть, только если хорошие и не хорошие пары чередуются. Но если рассмотреть число 100, то следующая за ним пара — хорошая: $100 > (a_k < a_{k+1}) > a_{k+2} < a_{k+3}$. Так же хорошей является и пара, предшествующая числу 100, а значит, чередование невозможно.